## Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para C(s) + $CO_2$(g) ⇌ 2 CO(g), en el equilibrio P(CO) = 0,80 atm y P($CO_2$) = 0,20 atm. ¿Cuánto vale Kp?

**A)** 4,0

**B)** 3,2

**C)** 0,31

**D)** 8,0

**E)** 0,64

**Respuesta correcta: B**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Expresión**

$K_p = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}}$ (el carbono es sólido).

**2 Calcula**

0,64/0,20 = 3,2.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** No eleva P(CO) al cuadrado.

**C)** Es la inversa.

**D)** Multiplica por 2 en vez de elevar.

**E)** Olvida dividir por P($CO_2$).

**Idea clave.** El sólido no aparece, pero los coeficientes del gas sí.